

Chapitre 12. Dérivation.

Dans tout le chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et a un point de I .

1 Définitions, premières propriétés

1.a Dérivabilité en un point

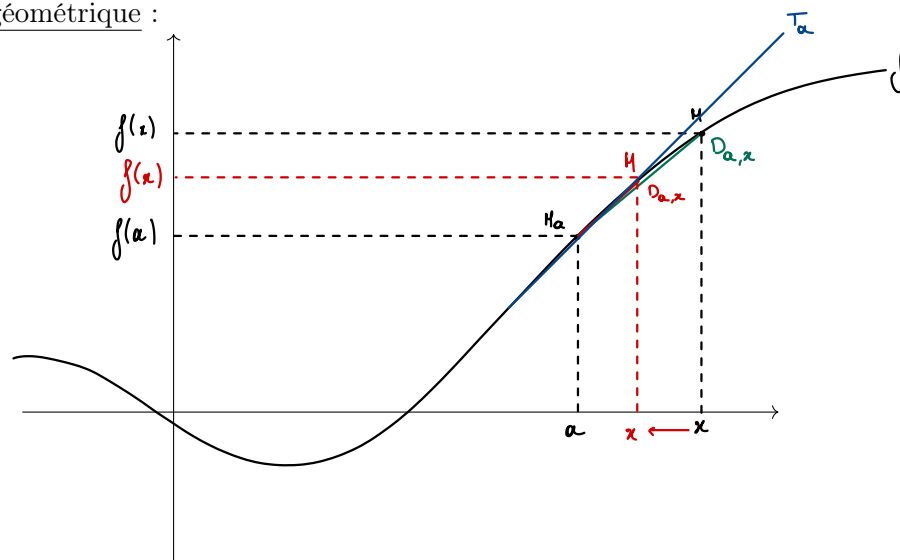
Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie en a .

On note alors $f'(a)$ cette limite, et on l'appelle nombre dérivé de f en a .

Remarques :

- On note parfois ce nombre $\frac{df}{dx}(a)$.
- Ainsi : f dérivable en $a \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie
 $\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie. avec $h = x - a$ d'où $x = a + h$
- Interprétation géométrique :



Notons $D_{a,x}$ la corde qui joint les points $M_a(a, f(a))$ et $M(x, f(x))$ de la courbe représentative de f en repère orthonormé. Sa pente est $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Dire que f est dérivable en a , c'est dire que cette corde $D_{a,x}$ a une position limite quand x tend vers a , qui n'est pas verticale. Cette position limite est la tangente à la courbe en M_a .

Ainsi $f'(a)$ est alors la pente de la tangente en M_a , qui a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Si $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \pm\infty$, f n'est pas dérivable en a mais la courbe a une tangente verticale en M_a .

Exemple : Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ Étudier la dérivabilité de f en 0 et en 1.
 $x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}.$



Démonstration 1

1.b Lien avec la continuité

Proposition :

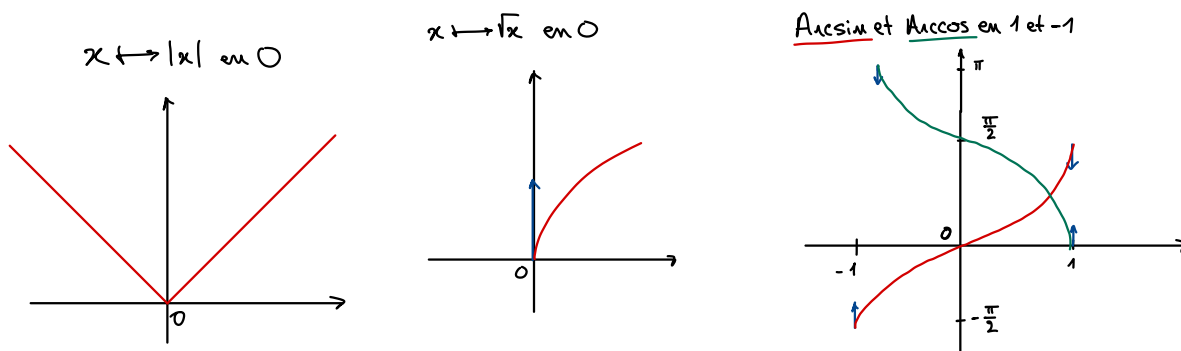
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}.$

Si f est dérivable en a alors f est continue en a .



Démonstration 2

⚠ La réciproque est bien sûr fausse. Contre-exemples :



1.c Lien avec les développements limités d'ordre 1

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}.$

ie : f a un Dl_1 en a

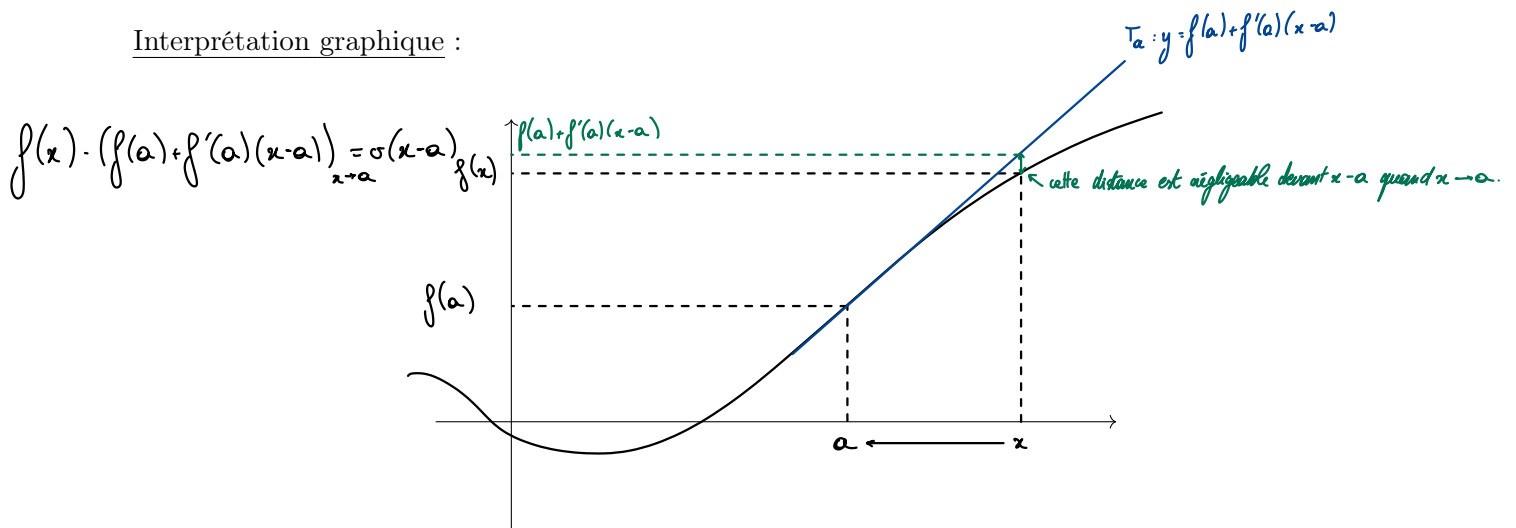
f dérivable en $a \iff \exists \alpha_0 \in \mathbb{R}, \exists \alpha_1 \in \mathbb{R}, f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \alpha_0 + \alpha_1(x - a) + o((x - a))$

Si c'est le cas, $\alpha_0 = f(a)$ et $\alpha_1 = f'(a)$, donc : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o((x - a)).$



Démonstration 3

Interprétation graphique :



Démo 1: $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x^2 - x^3}$

$$\forall x \in]0,1[, \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2 - x^3}}{x} = \frac{\sqrt{x^2(1-x)}}{x} = \frac{x\sqrt{1-x}}{x} = \sqrt{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

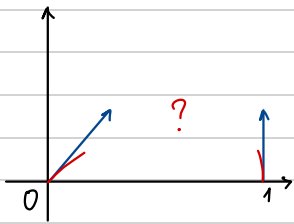
Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$

$$\forall x \in [0,1[, \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - x^3}}{x - 1} = \frac{x\sqrt{1-x}}{x - 1} = \frac{x\sqrt{1-x}}{-(1-x)} = \frac{x}{-\sqrt{1-x}}$$

Comme $x \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$ et que $-\sqrt{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$ et $\forall x \in [0,1[, -\sqrt{1-x} < 0$

donc $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$: donc f n'est pas dérivable en 1.

(Mais la courbe de f a une tangente verticale en 1)



Démo 2: Supposons que f est dérivable en a .

On sait que $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ avec $l \in \mathbb{R}$

$$\forall x \in I \setminus \{a\} \quad f(x) = f(x) - f(a) + f(a)$$

$$f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) + f(a)$$

$$\text{or } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \times 0 = 0$$

$$\text{donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 + f(a) = f(a)$$

i.e f est continue en a .

Démo 3.

$\Rightarrow$ Supposons f dérivable en a .

$$\text{alors } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$$

$$\text{i.e } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a) + o(1)$$

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{=} (x - a)(f'(a) + o(1))$$

$$\text{donc } f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{=} (x - a)f'(a) + o(x - a)$$

$$\text{donc } f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$$

⊕ Supposons que'il existe $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ et $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x-a) + o(x-a)$$

on a alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha_0$ (cf chap 3)

et comme f est définie sur I donc en a (car $a \in I$)

alors (cf chap 1) $\alpha_0 = f(a)$

$$\text{on a donc } f(x) - f(a) = \alpha_1(x-a) + o(x-a)$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow a} (x-a)(\alpha_1 + o(1))$$

$$\text{donc } \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha_1 + o(1)$$

$$\text{donc } \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \alpha_1 ; \text{ donc, comme } \alpha_1 \in \mathbb{R}$$

f est dérivable en a ; et $\alpha_1 = f'(a)$.

Remarque : On rappelle que si $a \in I$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \iff f(x) = f(a) + o(1) \quad (\text{DL}_0)$$

Et si $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \ell + o(1) \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff f \text{ prolongeable par continuité en } a$$

⚠ Il n'y a pas de résultat du même type pour l'ordre 2; en particulier, " f deux fois dérivable en a " n'est pas équivalent à " f a un DL à l'ordre 2 en a ".

Utilisation d'un DL pour trouver la tangente et la position par rapport à la tangente

Nouvel outil autre que le taux d'accroissement

Exemple : On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x}$.

a) Montrer que f se prolonge par continuité en 0 et que f , ainsi prolongée, est dérivable en 0.

Que vaut $f'(0)$? Quelle est la tangente T à la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f en 0?

b) Déterminer la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T au voisinage de 0.



Démonstration 4

1.d Dérivabilité à gauche, à droite

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable à gauche en a (respectivement à droite en a) si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie à gauche (resp. à droite) en a .

Cela revient à dire que la fonction $f|_{]-\infty, a] \cap I}$ est dérivable en a (resp. $f|_{]a, +\infty[\cap I}$).

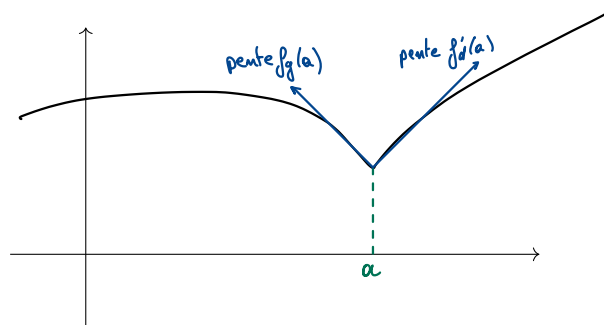
On note alors $f'_g(a)$ cette limite (resp. $f'_d(a)$), et on l'appelle nombre dérivé à gauche de f en a (resp. à droite en a).

Exemple : La fonction $f : x \mapsto |x|$ est dérivable à gauche et à droite en 0, et $f'_g(0) = -1$, $f'_d(0) = 1$.

Interprétation graphique :

Dire qu'une fonction f est dérivable à gauche en a , c'est dire qu'elle admet une demi-tangente à gauche en M_a , non verticale. Le coefficient directeur est alors $f'_g(a)$.

De même à droite.



Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

f dérivable en $a \iff f$ dérivable à gauche et à droite en a , et $f'_g(a) = f'_d(a)$

Dans ce cas, on a $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Démon 4: tout va découler d'un DL₂ ou DL₃ en 0...

$$f(x) - \frac{1 - \cos(x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1 - (1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))}{x}$$

$$= \frac{\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4)}{x}$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^3}{24} + o(x^3)}$$

a) • Donc $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$; c'est une limite finie donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$.

$$\left(\text{Ainsi } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \right.$$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1 - \cos(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

• Par troncature de DL: $f(x) = \frac{x}{2} + o(x)$: c'est un DL₁ en 0 donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = \frac{1}{2}$

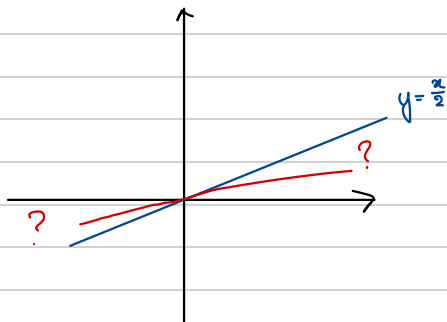
et $T: y = \frac{x}{2}$

b) $f(x) - \frac{x}{2} = -\frac{x^3}{24} + o(x^3)$ donc $f(x) - \frac{x}{2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^3}{24}$

donc au voisinage de 0, $f(x) - \frac{x}{2}$ a le même signe que $-\frac{x^3}{24}$

donc, au voisinage de 0 à gauche, $-\frac{x^3}{24} > 0$ donc $f(x) - \frac{x}{2} > 0$: la courbe de f est au-dessus de sa tangente en 0.

et, au voisinage de 0 à droite, $-\frac{x^3}{24} < 0$ donc $f(x) - \frac{x}{2} < 0$: la courbe de f est en dessous de sa tangente en 0.



1.e Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I .

Dans ce cas, la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ s'appelle la fonction dérivée de f .

$$a \mapsto f'(a)$$

On la note aussi $\frac{df}{dx}$.

On note $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I .

En conséquence d'une propriété précédente :

Proposition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I .

Autrement dit, $\mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

2 Opérations

2.a Opérations algébriques

Proposition :

Soient f et g des fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

Si f et g sont dérivables en a (respectivement sur I), alors $f + g$, $\lambda.f$ (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), fg , f^n (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$) sont dérivables en a (resp. sur I) et :

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad (\text{resp. } (f + g)' = f' + g')$$

$$(\lambda.f)'(a) = \lambda.f'(a) \quad (\text{resp. } (\lambda.f)' = \lambda.f')$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \quad (\text{resp. } (fg)' = f'g + fg')$$

$$(f^n)'(a) = nf'(a)f^{n-1}(a) \quad (\text{resp. } (f^n)' = nf'f^{n-1})$$

Si de plus g ne s'annule pas en a (resp. sur I), alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont définies au voisinage de a (resp. sur I) ; elles sont alors dérivables en a (resp. sur I) et :

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2} \quad (\text{resp. } \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2} \quad (\text{resp. } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2})$$



Démonstration 5

Dém0 5: 2 méthodes au choix pour chaque résultat : soit on passe par la déf^o de la dérivabilité avec le taux d'accroissement, soit on passe par la caractérisation de la dérivabilité par l'existence d'un DL₁.

- Avec la déf^o: on montre que si g est dérivable en a avec $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ est bien définie au voisinage de a et dérivable en a .

Supposons g dérivable en a et $g(a) \neq 0$.

On a donc g continue en a ; donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(a) \neq 0$.

Donc (cf chap 11) $g(x)$ ne s'annule pas sur un voisinage $[a-\eta, a+\eta]$ de a (avec $\eta > 0$)

$$\forall x \in [a-\eta, a+\eta] \setminus \{a\}, \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x-a} = \frac{g(x) - g(a)}{g(x)g(a)} \times \frac{1}{x-a}$$

$$= -\frac{(g(x) - g(a))}{x-a} \times \frac{1}{g(x)g(a)}$$

Or $\frac{g(x) - g(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} g'(a)$ car g est dérivable en a .

Et on a déjà dit que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(a)$

$$\text{Donc } \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} -g'(a) \times \frac{1}{g(a)g(a)} = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2}$$

$$\text{Donc } \frac{1}{g} \text{ est dérivable en } a \text{ et } \left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2}$$

- Avec un DL₁: Supposons f et g dérivable en a , montrons que $f \times g$ est dérivable en a .

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$$

$$\text{et } g(x) = g(a) + g'(a)(x-a) + o(x-a)$$

$$f(x)g(x) = (f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a))(g(a) + g'(a)(x-a) + o(x-a))$$

$$= f(a)g(a) + f(a)g'(a)(x-a) + \underbrace{f(a)o(x-a)}_{o(x-a)} + f'(a)(x-a)g(a) + \underbrace{f'(a)(x-a)g'(a)(x-a)}_{o(x-a)} + \underbrace{f'(a)(x-a)o(x-a)}_{o(x-a)} + o(x-a)$$

$$= f(a)g(a) + (f(a)g'(a) + f'(a)g(a))(x-a) + o(x-a)$$

Ainsi $f \times g$ a un DL₁ en a ; donc $f \times g$ est dérivable en a

et $(f \times g)'(a)$ est le coef devant $(x-a)$ dans ce DL₁:

$$(f \times g)'(a) = f(a)g'(a) + f'(a)g(a).$$

2.b Composée et réciproque

Proposition :

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$ (de sorte que $g \circ f$ soit définie).

Si f est dérivable en a (respectivement sur I) et si g est dérivable en $f(a)$ (resp. sur J), alors $g \circ f$ est dérivable en a (resp. sur I) et :

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a)) \quad (\text{resp. } (g \circ f)' = f' \times (g' \circ f))$$

Idee de preuve : on ex en comparant les DL : $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$ et $g(x) = g(f(a)) + g'(f(a))(x-f(a)) + o(x-f(a))$

Proposition :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

Soit $y \in J$. On suppose f dérivable en $f^{-1}(y)$ (souvent noté x).

$$f^{-1} \text{ dérivable en } y \iff f'(f^{-1}(y)) \neq 0$$

et dans ce cas, on a $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

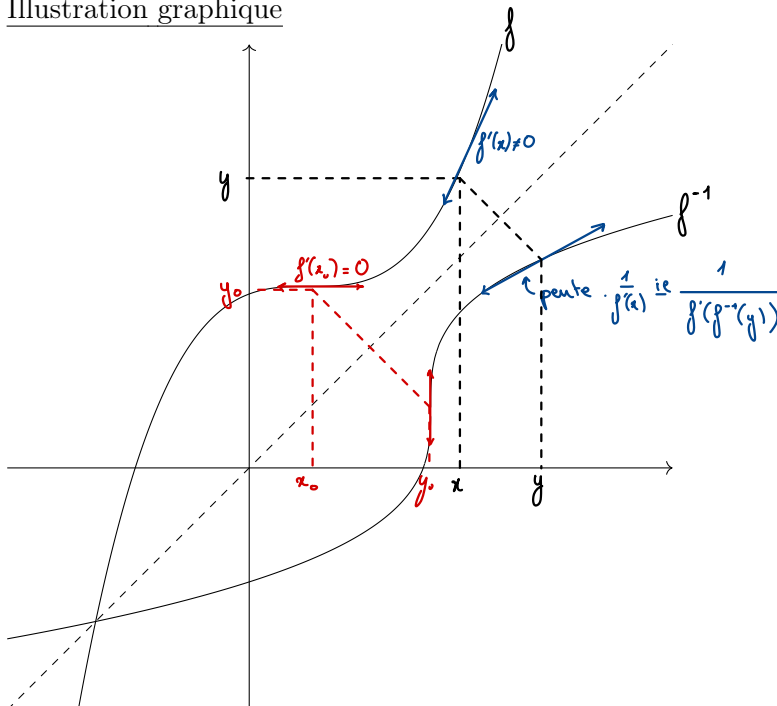
En particulier, si :

- f est dérivable sur I
- f' ne s'annule jamais sur I

alors la réciproque f^{-1} est dérivable sur J , et $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

resp.

Illustration graphique



3 Dérivées d'ordre supérieur

3.a Définition

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- On pose $f^{(0)} = f$, puis on définit par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ les dérivées successives de f , de la manière suivante :

$$f^{(n)} = \left(f^{(n-1)} \right)'$$

si cette dérivée existe.

En particulier, pour que $f^{(n)}(a)$ soit défini, il faut au moins que $f^{(n-1)}$ soit défini sur un voisinage de a .

- Si $f^{(n)}$ est défini sur I , on dit que f est n fois dérivable sur I . La fonction $f^{(n)}$ s'appelle alors la dérivée n -ième de f .
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ est défini sur I , on dit que f est indéfiniment dérivable sur I .

Exemples à savoir refaire

- $\exp$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, et : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exp^{(k)} = \exp$
 - $\cos$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, et : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos^{(k)}(x) = \cos\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)$
 - $\sin$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, et : $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sin^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right)$
- } tourner d'un quart de tour

- $f : x \rightarrow x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k} & \text{si } k \in \{0, \dots, n\} \end{cases}$$

- $f : x \rightarrow \frac{1}{x-a}$ ($a \in \mathbb{R}$)

$$f \text{ est indéfiniment dérivable sur } \mathbb{R} \setminus \{a\} \text{ et } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, \forall k \in \mathbb{N}, f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}}$$



Démonstration 6

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I .
- On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cela revient à dire que f est indéfiniment dérivable sur I .

Notations : Pour $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I est noté $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I est noté $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$.

$$\ell_n \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$$

$$\text{par déf}^\circ : \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$$

Démo 6.

* Pour exp : Posons, $\forall k \in \mathbb{N}$, P_k : "exp est k fois dérivable et $\exp^{(k)} = \exp$ "

• exp est 0 fois et $\exp^{(0)} = \exp$: P_0 est vraie

• Supposons P_k vraie pour un $k \in \mathbb{N}$ fixé

alors exp est k fois dérivable et $\exp^{(k)} = \exp$

$\exp^{(k)}$ est donc dérivable (c'est exp)

et donc exp est $(k+1)$ fois dérivable

et $\exp^{(k+1)} = (\exp^{(k)})' = \exp' = \exp$

Ainsi P_{k+1} est vraie

• Conclusion : $\forall k \in \mathbb{N}$, P_k est vraie.

Donc exp est indéfiniment dérivable et $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exp^{(k)} = \exp$.

* Pour cos : on pose la même propriété P_k sauf qu'on met

"... et $\forall x \in \mathbb{R}$ $\cos^{(k)}(x) = \cos(x + k\frac{\pi}{2})$ "

• Dans l'hérédité : on voit que cos est k dérivable et que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos^{(k)}(x) = \cos(x + k\frac{\pi}{2})$

Par composition des fonctions cos et $x \mapsto x + k\frac{\pi}{2}$ qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$, $\cos^{(k)}$ est dérivable et

$$\forall x \in \mathbb{R}, (\cos^{(k)})'(x) = 1 \times \cos'(x + k\frac{\pi}{2}) = -\sin(x + k\frac{\pi}{2})$$

$$\text{et par ailleurs, } \cos(x + (k+1)\frac{\pi}{2}) = \cos((x + k\frac{\pi}{2}) + \frac{\pi}{2})$$

$$= -\sin(x + k\frac{\pi}{2}) \quad (\text{formules trigo})$$

d'où P_{k+1} vraie ...

* Pour $f: x \mapsto x^m$: Conjecture au brouillon :

$$\left. \begin{aligned} f'(x) &= m x^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1) x^{m-2} \\ f^{(3)}(x) &= m(m-1)(m-2) x^{m-3} \\ f^{(n)}(x) &= m(m-1) \dots \times 2 \times 1 \times x^{m-n} \\ &\quad \text{avec } 0! = 1 \end{aligned} \right\}$$

si les puissances qui apparaissent sont positives
(pas de x^{-1})

Conjecture: si $k \in \{0, \dots, n\}$, $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k}$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)(n-k)\dots 2 \times 1}{(n-k)\dots 2 \times 1} x^{n-k}$$

$$f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$$

Preuve: on pose P_k : " f est k fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k > 0 \\ \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} & \text{sinon} \end{cases}$ "

• Pour $k=0$: f est 0 fois dérivable et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{n!}{(n-0)!} x^{n-0} = \frac{n!}{n!} x^n = x^n = f(x) = f^{(0)}(x)$$

• Supposons P_k vraie pour un $k \in \mathbb{N}$ fixé. f est donc k fois dérivable.

* si $k > n$, alors $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(k)}(x) = 0$

donc $f^{(k)}$ est dérivable i.e. f est $k+1$ fois dérivable et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(k+1)}(x) = 0$$

* si $k = n$ $k+1 = n+1 > n$

$$\text{alors } \forall x \in \mathbb{R}, f^{(k)}(x) = f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(n-n)!} x^{n-n} = \frac{n!}{0!} x^0 = n! \text{ (cste)}$$

donc $f^{(k)}$ est dérivable i.e. f est $k+1$ fois dérivable et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(k+1)}(x) = 0$. c'est ce qu'on voulait car $k+1 > n$.

* si $k \in \{0, \dots, n\}$: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$

on a $n-k \in \mathbb{N}^*$ donc $f^{(k)}$ est dérivable, i.e. f est $k+1$ fois dérivable et:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f^{(k+1)}(x) &= \frac{n!}{(n-k)!} (n-k) x^{n-k-1} \\ &= n! \frac{n-k}{(n-k)(n-k-1)!} x^{n-(k+1)} \\ &= \frac{n!}{(n-(k+1))!} x^{n-(k+1)} \end{aligned}$$

Ainsi P_{k+1} est vraie

• Conclusion: $\forall k \in \mathbb{N}$, P_k est vraie

Pour $f: x \mapsto \frac{1}{x-a}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$: Conjecture au brouillon: $f'(x) = \frac{-1}{(x-a)^2} = -(x-a)^{-2}$

$$f''(x) = -(-2) \times 1 \times (x-a)^{-3} = \frac{2}{(x-a)^3} = 2(x-a)^{-3}$$

$$f^{(3)}(x) = 2 \times (-3) \times (x-a)^{-4} = \frac{-2 \times 3}{(x-a)^4} = -2 \times 3 \times (x-a)^{-4}$$

$$f^{(4)}(x) = -2 \times 3 \times (-4) \times (x-a)^{-5} = \frac{2 \times 3 \times 4}{(x-a)^5} = 2 \times 3 \times 4 \times (x-a)^{-5}$$

Conjecture: $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}}$

Cela se prouve par récurrence :

calcul de l'hérédité :

$$\text{si } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}} = (-1)^k k! (x-a)^{-(k+1)}$$

$$\begin{aligned} \text{alors } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}, f^{(k+1)}(x) &= (-1)^k k! (k+1) (x-a)^{-(k+2)} \\ &= \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{(x-a)^{k+2}} \end{aligned}$$

Remarques :

- Comme "dérivable implique continue", si f est de classe C^n sur I avec $n \geq 1$ alors f est de classe C^{n-1} sur I . Autrement dit, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^{n-1}(I, \mathbb{R}) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$$

- f de classe C^0 signifie que f est continue (0 fois dérivable et $f^{(0)} = f$ continue)
- f de classe C^1 signifie que f est dérivable et f' est continue
- f de classe C^2 signifie que f est deux fois dérivable et que f'' est continue, remarquons alors, f et f' sont aussi continues et dérivables
- Si f est dérivable, alors f' de classe $C^n \iff f$ de classe C^{n+1}
On a alors $(f')^{(n)} = f^{(n+1)}$

Exemples :

- Toutes les fonctions usuelles sont de classe C^∞ là où elles sont dérivables. Ainsi $x \mapsto \sqrt{x}$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\arcsin$ et $\arccos$ sont de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.
- Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$
Montrons que f se prolonge en 0 en une fonction dérivable mais pas de classe C^1 .



Démonstration 7

3.b Opérations

Proposition :

Soient f et g des fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

- Si f et g sont n fois dérivables (respectivement de classe C^n , respectivement de classe C^∞) sur I , alors $f + g$, $\lambda.f$ (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$), fg aussi et :

$$(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

$$(\lambda.f)^{(n)} = \lambda.f^{(n)}$$

(Formule de Leibniz)
$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$



- Si de plus g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont définies sur I ; elles sont alors n fois dérivables (resp. de classe C^n , resp. de classe C^∞) sur I .

mais pas de formules générales

Par exemple $(fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''$

Exercice : Justifier que $h : x \mapsto x^2 e^x$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h^{(n)}$.



Démonstration 8

Démo 7: $f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ est bornée ($\forall x \in]0, +\infty[, -1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$)

donc $x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

C'est une limite finie donc f est prolongeable par continuité en 0 on pose $f(0) = 0$.

Maintenant $f: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

• Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables et $\forall x \in]0, +\infty[$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Étude en 0: $\forall x > 0, \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$$x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ et } x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ est bornée donc } x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$

• Ainsi f est dérivable sur $[0, +\infty[$ et $f': [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Montrons que $f'(x)$ ne tend pas vers $f'(0)$ quand x tend vers 0.

si $f'(x)$ avait une limite l quand $x \rightarrow 0$;

$$\forall x > 0, \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - f'(x)$$

$$\text{et on sait aussi que } 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{donc on aurait } \cos\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 - l = -l$$

or $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$ (cf. chap 11 page 6; prends $u_n = \frac{1}{n\pi}$, $u_n \rightarrow 0$, $\cos\left(\frac{1}{u_n}\right) = (-1)^n$ n'a pas de limite)

Ainsi $f'(x)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$. Ainsi $f'(x) \not\xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$.

f' n'est pas continue en 0. Donc f n'est pas de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

Rq: cependant, f est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$

Démo 8: $f: x \mapsto x^2$ et $\exp$ sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, donc par produit, h est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Par la formule de Leibniz,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) \exp^{(n-k)}(x)$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) e^x$$

or $\forall x \in \mathbb{R}, f^{(0)}(x) = x^2$

$f^{(1)}(x) = 2x$

$f^{(2)}(x) = 2$

et $\forall k \geq 3, f^{(k)}(x) = 0$

Donc, si $n \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = \binom{n}{0} f^{(0)}(x) e^x + \binom{n}{1} f^{(1)}(x) e^x + \binom{n}{2} f^{(2)}(x) e^x$

(les termes suivants sont soit nuls si $n \geq 3$, soit inexistants si $n = 2$)

si $n \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = x^2 e^x + n 2x e^x + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 e^x$

$\forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = e^x (x^2 + 2nx + n(n-1))$

et pour $n = 0, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(0)}(x) = x^2 e^x$

pour $n = 1, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(1)}(x) = 2x e^x + x^2 e^x$

on remarque a posteriori que l'expression $e^x (x^2 + 2nx + n(n-1))$ est valable aussi pour $n = 0$ et $n = 1$!!

Proposition :

(Composition). Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, où J est un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset J$ (de sorte que $g \circ f$ soit définie).

Si f est n fois dérivable (respectivement de classe $\mathcal{C}^n$, respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I et si g est n fois dérivable (respectivement de classe $\mathcal{C}^n$, respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur J , alors $g \circ f$ est n fois dérivable (respectivement de classe $\mathcal{C}^n$, respectivement de classe $\mathcal{C}^\infty$) sur I .

Proposition :

(Réciproque) Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, strictement monotone. Notons $J = f(I)$; d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de I sur J .

On suppose que :

- (hyp. 1) • f est n fois dérivable sur $I \rightarrow f$ est de classe $\mathcal{C}^n$.
(hyp. 2) • f' ne s'annule pas sur I] très bonne nouvelle

Alors la réciproque f^{-1} est n fois dérivable sur J .

On a le même théorème en remplaçant, pour la première hypothèse et pour la conclusion, " n fois dérivable" par "de classe $\mathcal{C}^n$ ", ou encore par "de classe $\mathcal{C}^\infty$ ".

Exemple : Arcsin.



Démonstration 9

4 Théorèmes de Rolle et accroissements finis

4.a Extrema : définitions

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f admet en a :

- un maximum global si $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$

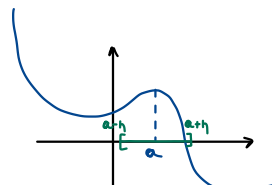
On a alors $f(a) = \max_I f$

- un maximum local si $\exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], f(x) \leq f(a)$

- un minimum global si $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$

On a alors $f(a) = \min_I f$

- un minimum local si $\exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], f(x) \geq f(a)$



Par définition, un extremum est un minimum ou un maximum.

⚠ Un extremum global est un extremum local, mais la réciproque est fausse.

Démo 9. Montrons proprement que Arcsin est de classe C^∞ sur $] -1, 1[$

En posant $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, f est bijective par application du théorème de la bijection
 $x \mapsto \sin(x)$

et Arcsin est $f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

f est bien de classe C^∞ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (hyp. 1)

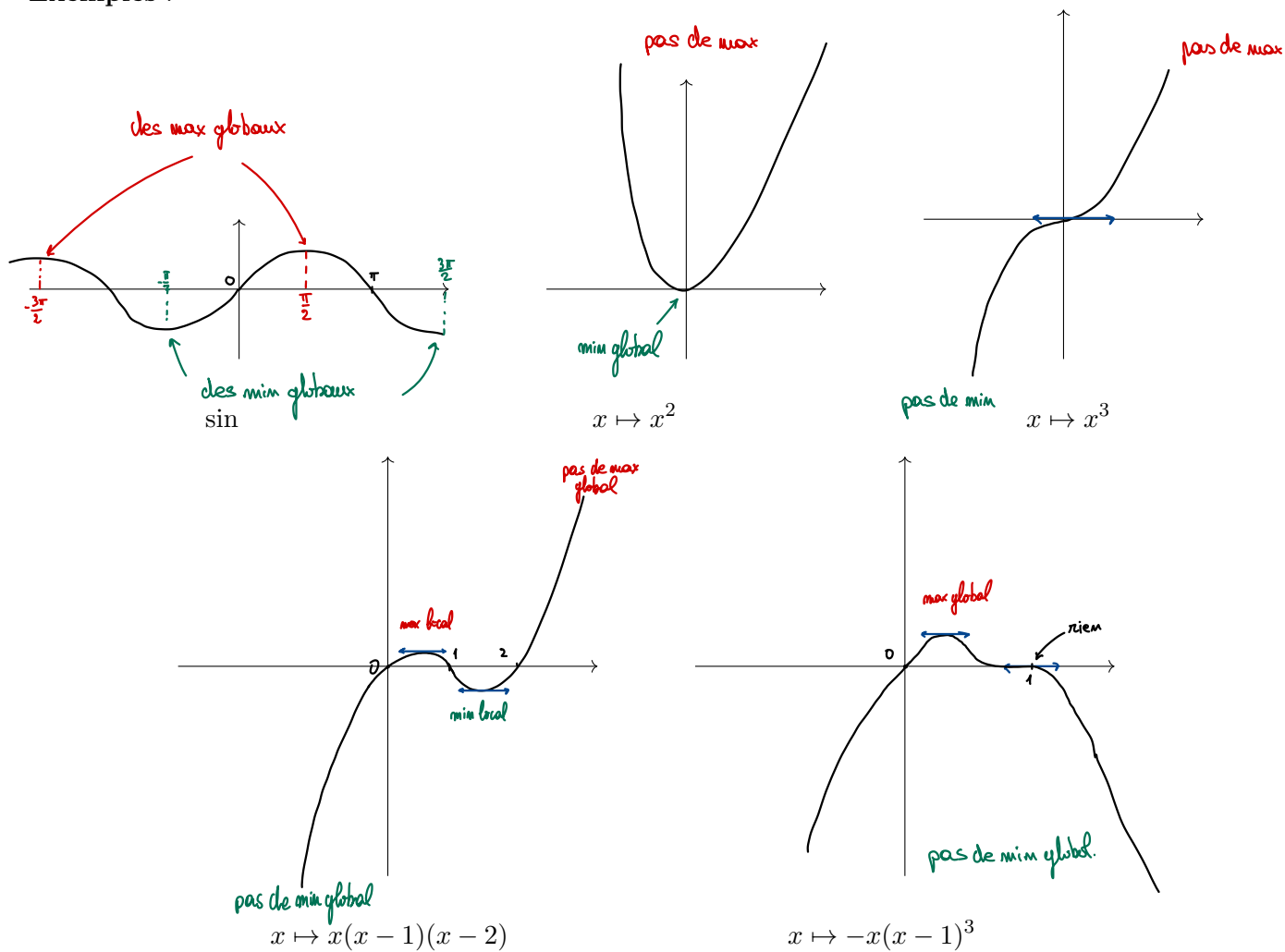
et $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $f'(x) = \cos(x)$

Prendons $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ alors $\forall x \in I$, $f'(x) \neq 0$

et alors $J = f(I) =]-1, 1[$

on récapitule : f est de classe C^∞ sur I et f' ne s'annule pas sur I donc f^{-1} est de classe C^∞ sur $J = f(I) =]-1, 1[$
↑ Arcsin.

Exemples :



4.b Extremum local

Théorème :

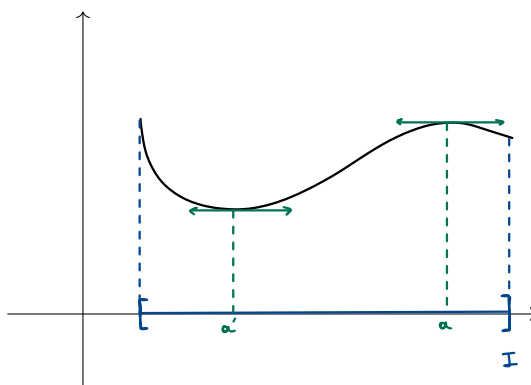
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point de I qui ne soit pas une extrémité de I (on dit parfois que a est "un point intérieur de I ").

On suppose f dérivable en a .

Si f admet en a un extremum local alors $f'(a) = 0$ (pente de la tangente nulle ; horizontale)



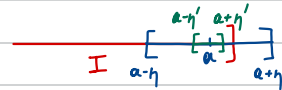
Démonstration 10



Démon 10: Supposons que f ait un extremum local en a .

Faisons le cas d'un minimum local (on se ramène à ce cas-là quitte à changer f en $-f$)

On sait donc: $\exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], f(x) \geq f(a)$



Comme a n'est pas une extrémité de I , quitte à changer η en η' plus petit, on peut supposer que le segment

$$[a-\eta, a+\eta] \subset I.$$

On a donc: $\forall x \in [a-\eta, a+\eta], f(x) \geq f(a)$

$$\bullet \forall x \in]a, a+\eta], \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0 \text{ car } f(x)-f(a) \geq 0 \text{ et } x-a > 0$$

On sait, par ailleurs, que f est dérivable en a donc on peut passer à la limite $x \rightarrow a$ dans cette inégalité:

$$f'(a) \geq 0$$

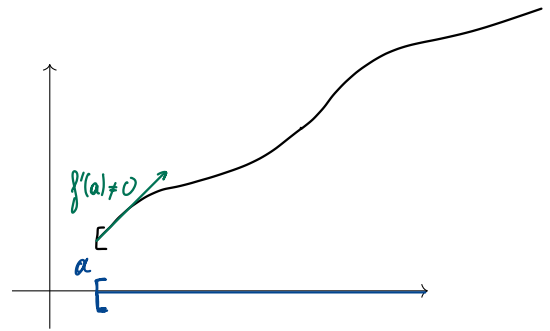
$$\bullet \forall x \in [a-\eta, a[, \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0 \text{ car } f(x)-f(a) \geq 0 \text{ et } x-a < 0$$

De même, en passant à la limite $x \rightarrow a$: $f'(a) \leq 0$

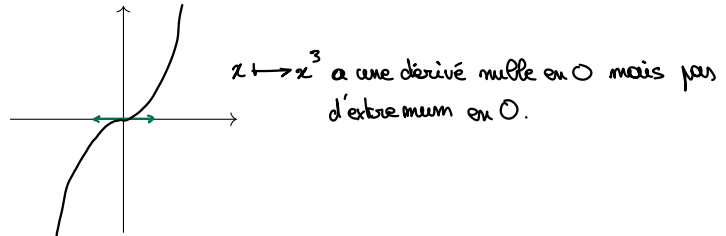
$$\bullet \text{ Donc } f'(a) = 0.$$

⚠ Attention aux déformations de ce théorème :

- Si a est une extrémité de I , alors ce n'est plus vrai :



- La réciproque est fausse :



$f'(a) = 0$ est donc une condition nécessaire pour avoir un extremum local, non suffisante.

Vocabulaire : Si $f'(a) = 0$, on dit que a est un point critique de f .

4.c Théorème de Rolle

Théorème :

(Théorème de Rolle) Soient a et b des réels, $a < b$, et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les 3 hypothèses suivantes :

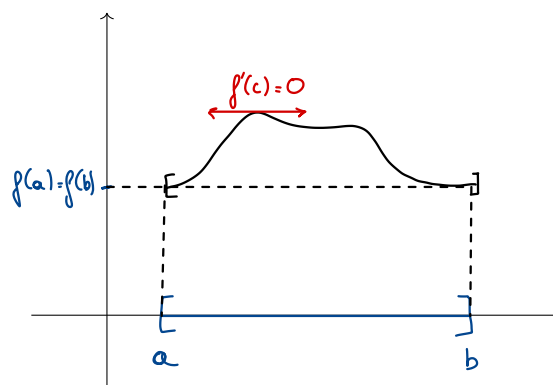
- f est continue sur $[a, b]$.
- f est dérivable sur $]a, b[$.
- $f(a) = f(b)$

Alors $\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$.



Démonstration 11

Interprétation graphique :



Démo 11: Supposons que f vérifie les 3 hypothèses

- Si f est constante sur $[a, b]$

alors n'importe quel $c \in [a, b]$ convient, puisqu'alors, f est dérivable sur $[a, b]$ et $\forall x \in [a, b], f'(x) = 0$.

(Preuve: Soit $x \in [a, b], \forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}, \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{0}{x - x_0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ donc $f'(x_0)$ existe et vaut 0)

- Supposons maintenant f non constante.

f est continue sur le segment $[a, b]$, donc, d'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $[a, b]$ et

atteint ses bornes: $m = \inf_{[a, b]} f$ et $M = \sup_{[a, b]} f$ existent.

Si jamais ces minimum et maximum étaient tous les deux atteints aux extrémités de l'intervalle $[a, b]$:

pour l'un, ce serait en a , pour l'autre, ce serait en b (par ex: $m = f(a), M = f(b)$)

Or $f(a) = f(b)$ donc cela impliquerait $m = M$

mais alors $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$ donc $f(x) = m = M$: f est constante.

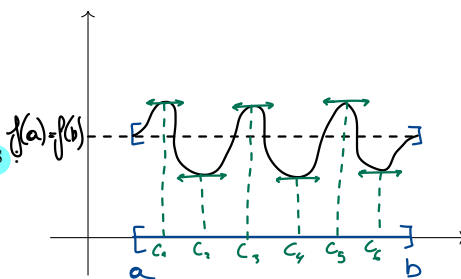
Donc nécessairement, l'un des deux extremum est atteint en un point c différent de a et de b

ie un point intérieur à $[a, b]$ ie un point $c \in]a, b[$.

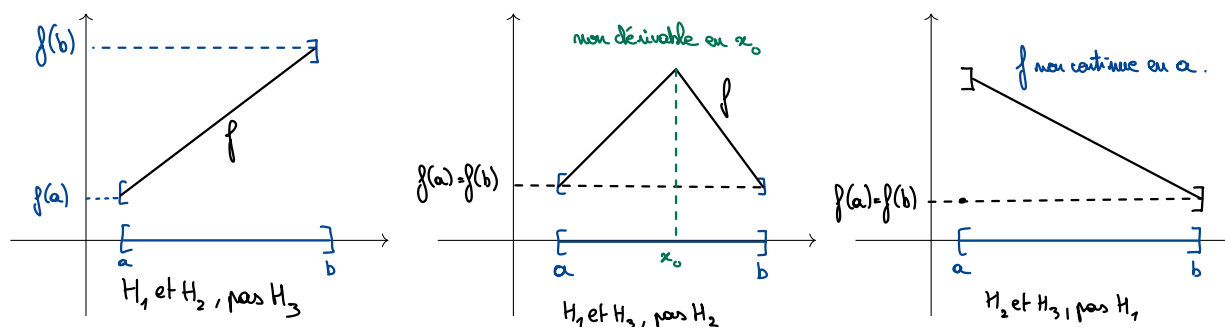
f est donc dérivable en c .

Comme f a un extremum en c , d'après le théorème précédent, $f'(c) = 0$.

⚠ Il peut y avoir plusieurs c convenables



Chacune des 3 hypothèses est essentielle ; donnons des contre-exemples quand seulement 2 des hypothèses sont vérifiées :



4.d Théorème des accroissements finis

Théorème :

(Théorème des Accroissements Finis) Soient a et b des réels, $a < b$, et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les 2 hypothèses suivantes :

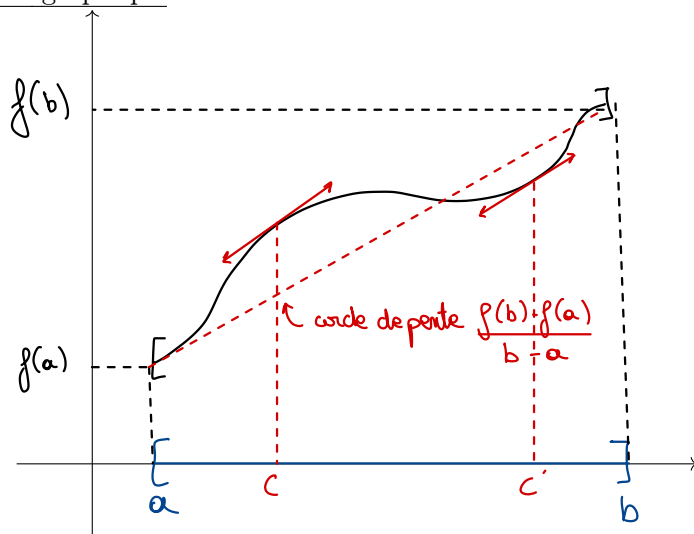
- f continue sur $[a, b]$
- f dérivable sur $]a, b[$

Alors $\exists c \in [a, b], f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



Démonstration 12

Interprétation graphique :



Démo 12: Posons $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (x-a)$

$x \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (x-a)$ est continue sur $[a, b]$, f aussi, donc par somme, g est continue sur $[a, b]$

" $\mapsto$ " est dérivable sur $]a, b[$, f aussi, donc par somme, g est dérivable sur $]a, b[$.

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (a-a) = f(a)$$

$$\text{et } g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} (b-a) = f(b) - (f(b)-f(a)) = f(a)$$

$$\text{Donc } g(a) = f(a) = g(b) \text{ d'où } g(a) = g(b)$$

D'après le théorème de Rolle appliquée à g , on a l'existence d'un $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$.

$$\text{or } \forall x \in]a, b[, g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$\text{donc } g'(c) = 0 \text{ donne } f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

4.e Inégalité des accroissements finis

Théorème :

(Inégalité des Accroissements Finis) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les deux hypothèses suivantes :

- I un intervalle
- f est dérivable sur I et $\exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f'(x)| \leq k$

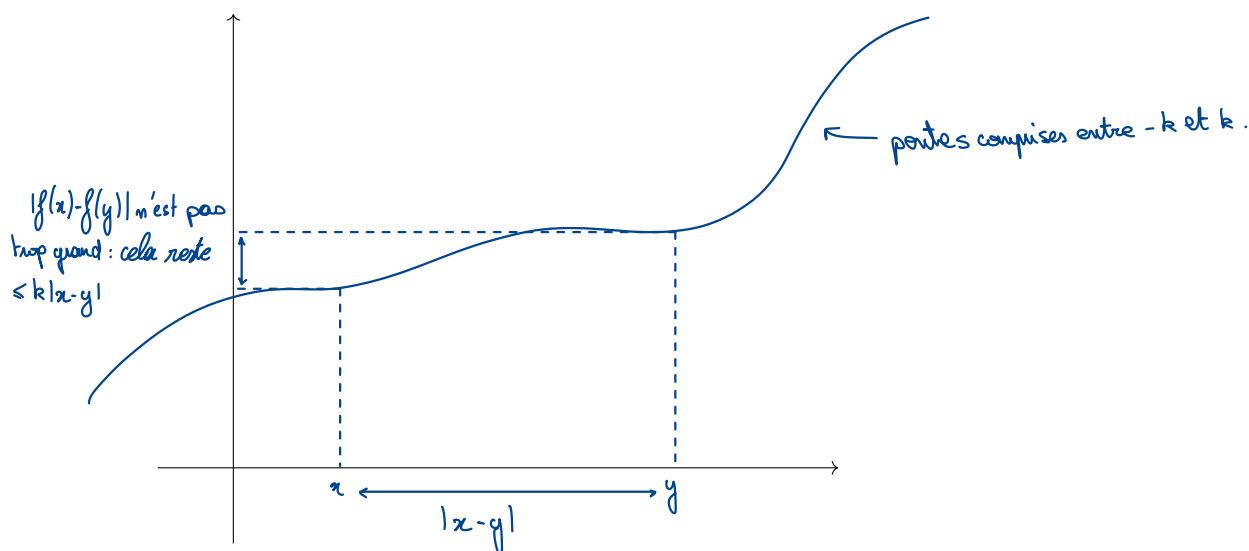
Alors :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$



Démonstration 13

Illustration :



Vocabulaire :

Lorsqu'on a une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et un réel k tels que $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, on dit que f est lipschitzienne de rapport k , ou k -lipschitzienne. Si $k \in [0, 1]$, on dit aussi que f est k -contractante.

Exemple d'application : Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\sin x| \leq |x|$.



Démonstration 14

Utilisation très classique de l'IAF : pour les suites récurrentes avec fonction contractante

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \geq 2$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

On a vu au chapitre 8 que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I = [2, +\infty[$.

À l'aide de l'IAF, montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

$$f: [-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{2+x}$$



Démonstration 15

Démo 13: Soient x et y dans I .

- Si $x = y$, $|f(x) - f(y)| = 0$, c'est bien inférieur ou égal à $k|x - y|$ qui vaut 0.
- Si $x < y$. Alors, comme I est un intervalle, $[x, y] \subset I$ donc f est bien définies sur $[x, y]$, et comme f est dérivable sur I , $f: [x, y] \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur $[x, y]$.

on a donc : f continue (car dérivable) sur $[x, y]$.

• f dérivable sur $]x, y[$ (car elle l'est sur $[x, y]$)

D'après le TAF, $\exists c \in]x, y[, f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ on a donc $f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$

donc $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| = |f'(c)| \leq k$ par hyp.

donc $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq k$

donc, comme $|x - y| > 0$, $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$

- Si $x > y$: en appliquant le résultat obtenu dans le cas précédent en échangeant x et y .

on obtient : $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$

ie $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ car $\forall a \in \mathbb{R}, |-a| = |a|$

Démo 14: $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ qui est bien un intervalle

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos(x)$$

donc $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin'(x)| \leq 1$ ← $k=1$

D'après le TAF :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$$

en particulier, en prenant $y = 0$, comme $\sin(0) = 0$, on obtient : $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x|$.

Démo 15: Posons $f: [-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{2+x}$$

Posons $I = [-2, +\infty[$

sur I , $x \mapsto 2+x$ est dérivable et est à valeurs dans $[4, +\infty[$ (et donc dans $\mathbb{R}_+^*$), et

$x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition, f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}}$

$$\forall x \in I = [2, +\infty[, x \geq 2$$

$$2+x \geq 4$$

$$\sqrt{2+x} \geq 2 \text{ car } t \mapsto \sqrt{t} \text{ est } \uparrow$$

$$2\sqrt{2+x} \geq 4 > 0$$

$$\text{d'où } 0 \leq \frac{1}{2\sqrt{2+x}} \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{donc } \forall x \in I, |f'(x)| \leq \frac{1}{4} \quad \leftarrow k = \frac{1}{4}$$

$$\text{D'après l'IAF: } \forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{4} |x - y|$$

$$(I = [2, +\infty[) \quad 2 \in I \text{ et } \forall m \in \mathbb{N}, u_m \in I \text{ (cf. chapitre 8)}$$

$$\text{donc, } \forall m \in \mathbb{N}, |f(u_m) - f(2)| \leq \frac{1}{4} |u_m - 2|$$

$$\text{i.e. } \forall m \in \mathbb{N}, |u_{m+1} - 2| \leq \frac{1}{4} |u_m - 2|$$

$$\text{Posons, } \forall m \in \mathbb{N}, P_m: "|u_m - 2| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^m |u_0 - 2|."$$

$$* \text{ Pour } m=0, \left(\frac{1}{4}\right)^0 |u_0 - 2| = |u_0 - 2| \text{ donc } |u_0 - 2| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^0 |u_0 - 2| \text{ donc } P_0 \text{ est vraie}$$

$$* \text{ Supposons } P_m \text{ vraie pour un } m \in \mathbb{N} \text{ fixé.}$$

$$|u_{m+1} - 2| \leq \frac{1}{4} |u_m - 2| \text{ d'après (*)}$$

$$\leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^m |u_0 - 2| \text{ par HR (tout est positif)}$$

$$\leq \left(\frac{1}{4}\right)^{m+1} |u_0 - 2| : P_{m+1} \text{ est vraie}$$

$$* \text{ Conclusion: } \forall m \in \mathbb{N}, |u_m - 2| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^m |u_0 - 2|$$

$$\text{or } \left(\frac{1}{4}\right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0 \text{ car } \frac{1}{4} \in]-1, 1[$$

$$\text{donc, comme } |u_0 - 2| \text{ est une constante, } \left(\frac{1}{4}\right)^m |u_0 - 2| \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{Donc } u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2$$

5 Caractérisations des fonctions constantes et monotones parmi les fonctions dérivables sur un intervalle

5.a Caractérisation des fonctions constantes

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 f constante sur $I \iff f' = 0 \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$
fonction constante égal à 0.



Démonstration 16

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} \frac{1}{x}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = 0$ (calcul). On en déduit qu'elle est constante sur chacun des intervalles $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$. Autrement dit il existe deux constantes λ et μ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \lambda \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_-^*, f(x) = \mu$$

5.b Caractérisation des fonctions monotones

On donne les résultats pour la croissance et la stricte croissance : les résultats s'adaptent facilement pour la décroissance et la stricte décroissance.

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 f croissante sur $I \iff f' \geq 0$
Signifie : $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$



Démonstration 17

⚠ Sur $\mathbb{R}^*$, qui n'est pas un intervalle, la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est toujours négative ; pourtant cette fonction n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$...

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 f est strictement croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I et si f' n'est identiquement nulle sur aucun segment $[a, b]$ inclus dans I , tel que $a < b$



Démonstration 18

En pratique, c'est souvent ce corollaire que l'on utilise ; il donne seulement des conditions suffisantes :

Corollaire :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, sur I intervalle.
 Si $f' > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I .
 Si $f' \geq 0$ sur I et si f' ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strict. croissante sur I .

Démo 16: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec I intervalle.

$\Rightarrow$ Supposons f constante, soit $a \in I$

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{0}{x - a} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

donc $f'(a) = 0$, ceci pour tout $a \in I$, donc $f' = 0 \leftarrow$ la fonction constante égale à 0.

$\Leftarrow$ Supposons que $\forall x \in I, f'(x) = 0$. Montrons que f est constante.

$\hookrightarrow$ signifie que: $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c$, ou: $\forall (x, y) \in I^2, f(x) = f(y)$

Soient a et b dans I , montrons que $f(a) = f(b)$.

si $a = b$, c'est évident, et si $a \neq b$, on peut se ramener au cas où $a < b$ (quitte à échanger a et b)

a, b sont dans I qui est un intervalle donc (cf. chapitre 7) $[a, b] \subset I$.

donc f est bien définie sur $[a, b]$ et donc $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

vérifie les hypothèses du TAF: en effet, f est dérivable sur I donc sur $[a, b]$, donc elle est continue sur $[a, b]$

et dérivable sur $]a, b[$.

$$\text{D'où, par le TAF: } \exists c \in]a, b[, f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$\text{or } f'(c) = 0 \text{ par hypothèse donc } f(b) - f(a) = 0 \text{ i.e. } f(a) = f(b).$$

Ainsi: $\forall (a, b) \in I^2, f(a) = f(b)$ donc f est constante

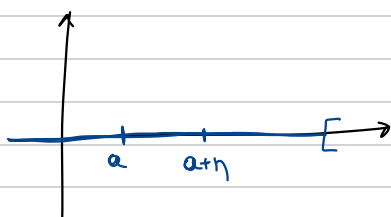
Donc f constante $\Leftrightarrow f' = 0$

Démo 17: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec I intervalle

$\Rightarrow$ Supposons f croissante sur I .

Soit $a \in I$. Montrons que $f'(a) \geq 0$

* si a n'est pas l'extrémité droite de I : $\exists \eta > 0, [a, a + \eta] \subset I$



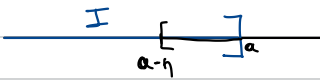
$$\forall x \in]a, a + \eta[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$$

car $x - a > 0$ et $f(x) \geq f(a)$ puisque $x > a$

et que f est croissante

Par passage à la limite $x \rightarrow a$

(on sait que la limite existe car f dérivable en a): $f'(a) \geq 0$

* Si a est l'extrémité droite de I : 

$$\exists \eta > 0, [a-\eta, a] \subset I$$

$\forall x \in [a-\eta, a], \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ car $x-a < 0$ et car $f(x) \leq f(a)$ puisque $x < a$ et que f est croissante.

Donc, par passage à la limite $x \rightarrow a$: $f'(a) \geq 0$

* Ainsi, $\forall a \in I, f'(a) \geq 0$.

$\Leftarrow$ Supposons que $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$

Soient a et b dans I tels que $a < b$

Montrons que $f(a) \leq f(b)$

f est dérivable sur I qui est un intervalle, donc $[a, b] \subset I$

et f est bien définie et dérivable sur $[a, b]$

donc f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$

D'après le TMS, $\exists c \in]a, b[, \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ et on sait que $f'(c) \geq 0$

donc $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \geq 0$ et comme $b-a > 0$, on en tire $f(b)-f(a) \geq 0$ i.e. $f(b) \geq f(a)$

donc f est croissante sur I

Donc f croissante $\Leftrightarrow f' \geq 0$

6 Théorème de la limite de la dérivée

Théorème :

(de la limite de la dérivée) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in I$. On suppose :

- f est continue sur I
- f est dérivable sur $I \setminus \{a\}$
- $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ avec $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$

Alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ tend aussi vers ℓ lorsque x tend vers a .



Démonstration 19

Méthode : En pratique, on va appliquer ce théorème (vérifier les hypothèses et écrire la conclusion), puis utiliser la conclusion :

- Lorsque $\ell \in \mathbb{R}$, on peut alors écrire :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \text{ limite finie}$$

f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$

$$\text{L'information } f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$$

se réécrit : $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$: f' est continue en a .

Souvent, on sait déjà que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur

$I \setminus \{a\}$; on obtient donc que

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

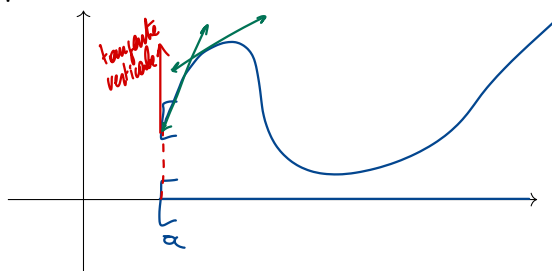
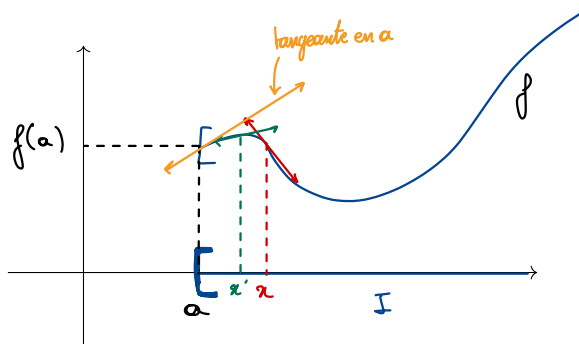
- Lorsque $\ell = +\infty$ ou $\ell = -\infty$, on peut alors écrire :

f n'est pas dérivable en a

(le taux n'a pas de limite finie)

mais la courbe a une tangente

verticale en a .



Exemple 1 : Montrer que $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

$$x \mapsto \cos(\sqrt{x})$$



Démonstration 20

Exemple 2 : Montrer que $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

$$x \mapsto x^2 \ln x$$



Démonstration 21

Démos 20: $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \cos(\sqrt{x})$$

$x \mapsto \sqrt{x}$ est de classe C^1 sur $]0, \pi]$ et $\cos$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

donc, par composition de fonctions de classe C^1 , f est de classe C^1 sur $]0, \pi]$.

méthode 1: on montre que $\frac{\cos(\sqrt{x}) - \cos(\sqrt{0})}{x - 0}$ a une limite finie en 0 (calcul),

donc f est dérivable en 0, et $f'(0)$ = cette limite.

puis il faut aussi montrer que f' est continue en 0 i.e. que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$ (calcul).

méthode 2: MIEUX, un seul calcul ! avec le théorème de la limite de la dérivée:

- $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, \pi]$ et $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc, par composition, f est continue sur $[0, \pi]$ ($= I$).

- on a vu que f est dérivable sur $]0, \pi]$ (même de classe C^1)
 $I \setminus \{a\}$ avec $a = 0$

- $\forall x \in]0, \pi], f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (-\sin(\sqrt{x})) = -\frac{1}{2} \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{x} + o(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \quad \text{car } \sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad \text{et } \sin(x) = x + o(x) \quad x \rightarrow 0$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} (1 + o(1)) = -\frac{1}{2} + o(1)$$

$$\text{donc } f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$$

D'après le théorème de la limite de la dérivée, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$

Ainsi, comme le taux d'accroissement a une limite finie en 0, f est dérivable en 0 et $f'(0) = -\frac{1}{2}$

L'information $f'(x) \rightarrow -\frac{1}{2}$ réécrit $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$ i.e. f' est continue en 0.

Démo 21: (on veut, à la fin, une f° de classe C^1 , donc continue: il faut commencer par prolonger par continuité)

On sait que $x^2 \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ (c'est une limite finie, donc f est prolongeable par continuité en 0

on pose $f(0) = 0$: $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

• f est continue sur $\mathbb{R}_+$

car elle l'est sur $\mathbb{R}_+^*$ par produit et elle l'est en 0 d'après le prolongement par continuité.

• f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ par produit

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 2x \ln(x) + x^2 \times \frac{1}{x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 2x \ln(x) + x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

D'après le th de la limite de la dérivée, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$

et l'information $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ réécrit $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$ donc f' est continue en 0.

De plus f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ par produit de fonctions de classe C^1 .

donc f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$

Démo 22: on a vu que $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ était dérivable en 0,

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et que $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ n'existait pas dans la "Démo 7"

Ainsi on a pas la 3^{ème} hyp. du th de la limite de la dérivée, il ne s'applique pas, mais pourtant, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ a une limite quand $x \rightarrow 0$!

⚠ Il se peut que $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ n'existe pas ; on ne peut alors pas appliquer le théorème, mais ça ne signifie pas que sa conclusion est fausse !

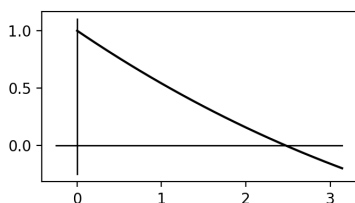
Un exemple où $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ n'existe pas mais f dérivable en $a : x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$ en 0.



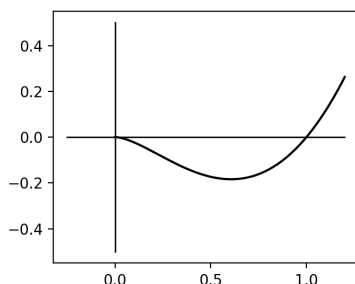
Démonstration 22

Illustrations graphiques :

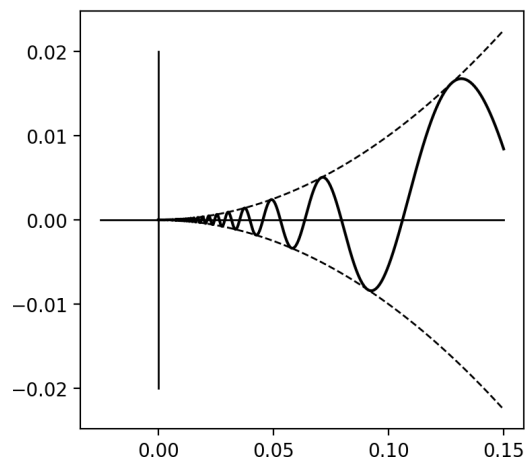
$$f : x \mapsto \cos(\sqrt{x})$$



$$f : x \mapsto x^2 \ln(x)$$



$$f : x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$$



7 Brève extension aux fonctions à valeurs complexes

Toutes les définitions et propriétés des parties 1, 2, 3, sauf les interprétations graphiques et ce qui concerne la composition et la réciproque, se généralisent au cas d'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, avec I intervalle de $\mathbb{R}$.

Proposition :

(Caractérisation de la dérivabilité par les parties réelle et imaginaire)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ avec I intervalle de $\mathbb{R}$, et $a \in I$.

f est dérivable en a (respectivement sur I) ssi les fonctions $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont.

Dans ce cas, le nombre dérivé $f'(a)$ (respectivement la fonction dérivée f') vérifient :

$$f'(a) = (\operatorname{Re}(f))'(a) + i (\operatorname{Im}(f))'(a) \quad (\text{respectivement } f' = (\operatorname{Re}(f))' + i (\operatorname{Im}(f))')$$

En revanche, certains grands théorèmes sur la dérivabilité ne se généralisent pas aux fonctions complexes : en particulier le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis.

Contre-exemple pour le théorème de Rolle : $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$.

$$t \mapsto e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

f continue sur $[0, 2\pi]$ et dérivable sur $]0, 2\pi[$ ($\cos$ et $\sin$ le sont).

$$f(0) = e^{i0} = 1 = e^{i2\pi} = f(2\pi)$$

Mais $\forall t \in]0, 2\pi[, f'(t) = ie^{it}$: ce n'est jamais nul.

cf. chapitre 4.

Les théorèmes parlant de croissance ou de décroissance de f n'ont pas de sens pour des fonctions complexes, mais les résultats suivants subsistent, $|\cdot|$ désignant alors le module :

Théorème : Inégalité des Accroissements finis

(Inégalité des Accroissements Finis) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant les deux hypothèses suivantes :

- f est dérivable sur l'intervalle I
- $|f'|$ est majorée sur I par une constante k i.e. : $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$.

Alors : $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Théorème :

(Caractérisation des fonctions constantes)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur un intervalle I . f constante sur $I \iff f' = 0$

Théorème : Limite de la dérivée

(de la limite de la dérivée) Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, et $a \in I$. On suppose que f est continue sur l'intervalle I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, avec $\ell \in \mathbb{C}$.

Alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ tend aussi vers ℓ lorsque x tend vers a .

Plan du cours

1	Définitions, premières propriétés	1
1.a	Dérivabilité en un point	1
1.b	Lien avec la continuité	2
1.c	Lien avec les développements limités d'ordre 1	2
1.d	Dérivabilité à gauche, à droite	3
1.e	Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée	4
2	Opérations	4
2.a	Opérations algébriques	4
2.b	Composée et réciproque	5
3	Dérivées d'ordre supérieur	6
3.a	Définition	6
3.b	Opérations	7
4	Théorèmes de Rolle et accroissements finis	8
4.a	Extrema : définitions	8
4.b	Extremum local	9
4.c	Théorème de Rolle	10
4.d	Théorème des accroissements finis	11
4.e	Inégalité des accroissements finis	12
5	Caractérisations des fonctions constantes et monotones parmi les fonctions dérivables sur un intervalle	13
5.a	Caractérisation des fonctions constantes	13
5.b	Caractérisation des fonctions monotones	13
6	Théorème de la limite de la dérivée	14
7	Brève extension aux fonctions à valeurs complexes	15